Специализированное структурное образовательное подразделение (Учебный центр) Общества с ограниченной ответственностью «Геострой-Буммаш»

РАССМОТРЕНО
на заседании Педагогического совета
протокол № 1
от «23» октября 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Геострой-Буммаш»

Документ подписан простой электронной подписью
ООО «Геострой-Буммаш»
Лопатин Роман Владимирович, генеральный директор
Дата подписания: 23.10.2026
Ключ ПЭП: ГСБМ-ПЭП-362А-2Е3В-1В82

«23» октября 2026 г.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

программа профессиональной подготовки по профессии рабочего

«Газорезчик»

Объем: 250 академических часов
Форма обучения: очно-заочная (смешанная), с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая характеристика программы
2. Учебный план
3. Календарный учебный график
4. Рабочие программы (содержание тем)
5. Организационно-педагогические условия реализации программы
6. Оценка качества освоения программы. Оценочные материалы
7. Методические материалы

1. Общая характеристика программы

1.1. Нормативные правовые основания разработки программы

Программа разработана в соответствии с:

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
– Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;
– Приказ Минпросвещения России от 14.07.2023 № 534 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;
– Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»;
– Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
– Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ»;
– Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
– Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н «Об утверждении Порядка оказания первой помощи»;
– Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Сварочные работы» (профессия «Газорезчик»).

1.2. Цель программы

Цель программы — получение обучающимися квалификации по профессии рабочего «Газорезчик» без изменения уровня образования.

1.3. Категория обучающихся и требования к поступающим

Категория обучающихся: лица, впервые получающие профессию «Газорезчик», а также работники, направленные работодателем.

К обучению допускаются лица не моложе 18 лет. Требования к уровню образования не предъявляются. Допуск к самостоятельной работе осуществляется работодателем после прохождения обязательного медицинского осмотра, стажировки и проверки знаний.

1.4. Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы обучающийся должен знать:

– свойства металлов, сплавов, неметаллических материалов и газов, применяемых при газовой резке;
– чтение чертежей и схем, разметку контура реза;

– основы электротехники и электробезопасности;
– устройство и правила эксплуатации баллонов, редукторов, рукавов, резаков, предохранительных устройств;
– технологию и режимы кислородной резки металлов, требования к качеству реза;
– требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности при газопламенных работах, порядок оказания первой помощи.

уметь:

– подготавливать газовый пост к работе, проверять исправность и герметичность аппаратуры;
– выполнять ручную кислородную резку металла по разметке;
– оценивать качество реза;
– действовать при обратном ударе пламени, утечке газа и возгорании, оказывать первую помощь.

1.5. Объем программы и срок освоения

Объем программы — 250 академических часов, в том числе теоретические занятия — 173 ч, практические занятия — 77 ч (включая итоговую аттестацию). Продолжительность академического часа — 45 минут.

Срок освоения программы — 16 недель.

1.6. Форма обучения и режим занятий

Форма обучения: очно-заочная (смешанная): теоретическое обучение — с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий через СДО Учебного центра; практические занятия и квалификационный экзамен — очно на учебной площадке ООО «Геострой-Буммаш» (г. Пермь, ул. Дачная, 18) на газовых постах; практические занятия по оказанию первой помощи — в учебном классе Учебного центра на манекенах-тренажерах.

Режим занятий: учебная нагрузка — не более 16 академических часов в неделю (Положение о режиме занятий обучающихся УЦ ООО «Геострой-Буммаш»), не более 8 академических часов в день.

Обучение проводится без отрыва или с частичным отрывом от работы — по условиям договора об оказании образовательных услуг.

1.7. Язык обучения

Обучение ведется на русском языке.

1.8. Документ, выдаваемый по результатам обучения

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается: свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с присвоением квалификации «Газорезчик ___ разряда»; сведения о документе вносятся в ФИС ФРДО. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или освоившим часть программы, выдается справка об обучении (о периоде обучения).

2. Учебный план

№	Наименование разделов (модулей), тем	Всего, ч	Теорет. занятия, ч	Практ. занятия, ч	Форма контроля
1	Материаловедение	43	26	17	Наблюдение
2	Чтение чертежей и схем	43	32	11	Практическое задание
3	Основы электротехники	30	15	15	Практическое задание
4	Охрана труда, пожарная безопасность, промышленная безопасность, первая помощь пострадавшим на производстве	48	39	9	Практическое задание
5	Оборудование и аппаратура	39	26	13	Практическое задание
6	Техника и технология газовой резки	39	35	4	Практическое задание
	Итоговая аттестация	8	–	8	Квалификационный экзамен
	Итого	**250**	**173**	**77**	

Теоретические занятия проводятся с применением ЭО и ДОТ через СДО, практические занятия и итоговая аттестация — очно на учебной площадке ООО «Геострой-Буммаш» (г. Пермь, ул. Дачная, 18); практические занятия по оказанию первой помощи — в учебном классе Учебного центра.

3. Календарный учебный график

Обучение проводится в течение календарного года по мере комплектования учебных групп. Конкретные даты начала и окончания обучения группы (обучающегося) устанавливаются приказом о зачислении и расписанием занятий. Учебная нагрузка — не более 16 академических часов в неделю.

Период	Разделы (модули), темы и виды занятий	Часы	Форма проведения
Неделя 1	Модуль 1 (теор. 16 ч)	16	СДО — 16 ч
Неделя 2	Модуль 1 (теор. 10 ч, практ. 6 ч)	16	СДО — 10 ч; очно — 6 ч
Неделя 3	Модуль 1 (практ. 11 ч); Модуль 2 (теор. 5 ч)	16	СДО — 5 ч; очно — 11 ч
Неделя 4	Модуль 2 (теор. 16 ч)	16	СДО — 16 ч
Неделя 5	Модуль 2 (теор. 11 ч, практ. 5 ч)	16	СДО — 11 ч; очно — 5 ч
Неделя 6	Модуль 2 (практ. 6 ч); Модуль 3 (теор. 10 ч)	16	СДО — 10 ч; очно — 6 ч
Неделя 7	Модуль 3 (теор. 5 ч, практ. 11 ч)	16	СДО — 5 ч; очно — 11 ч
Неделя 8	Модуль 3 (практ. 4 ч); Модуль 4 (теор. 12 ч)	16	СДО — 12 ч; очно — 4 ч
Неделя 9	Модуль 4 (теор. 16 ч)	16	СДО — 16 ч
Неделя 10	Модуль 4 (теор. 11 ч, практ. 5 ч)	16	СДО — 11 ч; очно — 5 ч
Неделя 11	Модуль 4 (практ. 4 ч); Модуль 5 (теор. 12 ч)	16	СДО — 12 ч; очно — 4 ч
Неделя 12	Модуль 5 (теор. 14 ч, практ. 2 ч)	16	СДО — 14 ч; очно — 2 ч
Неделя 13	Модуль 5 (практ. 11 ч); Модуль 6 (теор. 5 ч)	16	СДО — 5 ч; очно — 11 ч
Неделя 14	Модуль 6 (теор. 16 ч)	16	СДО — 16 ч

Период	Разделы (модули), темы и виды занятий	Часы	Форма проведения
Неделя 15	Модуль 6 (теор. 14 ч, практ. 2 ч)	16	СДО — 14 ч; очно — 2 ч
Неделя 16	Модуль 6 (практ. 2 ч); Итоговая аттестация (8 ч)	10	очно — 10 ч

4. Рабочие программы (содержание тем)

Модуль 1. Материаловедение

Объем: 43 ч (теоретические занятия — 26 ч, практические занятия — 17 ч).

Содержание: Металлы и сплавы, их свойства и маркировка. Термическая обработка металлов. Коррозия металлов. Неметаллические материалы, пластические массы и полимеры, теплоизоляционные материалы. Газы, применяемые при газопламенной обработке, их свойства.

Практические занятия: Определение марок сталей по маркировке, распознавание материалов по образцам (очно, учебная площадка).

Форма текущего контроля: наблюдение.

Модуль 2. Чтение чертежей и схем

Объем: 43 ч (теоретические занятия — 32 ч, практические занятия — 11 ч).

Содержание: Общие сведения о чертежах, форматы, масштабы, линии. Виды, сечения, разрезы. Нанесение размеров. Сборочные чертежи и схемы. Разметка контура реза по чертежу.

Практические занятия: Чтение чертежа детали, разметка контура реза на заготовке (очно, учебная площадка).

Форма текущего контроля: практическое задание.

Модуль 3. Основы электротехники

Объем: 30 ч (теоретические занятия — 15 ч, практические занятия — 15 ч).

Содержание: Электрические цепи постоянного и переменного тока. Электрические машины и трансформаторы. Основные законы и принципы работы электрооборудования. Действие электрического тока на человека, шаговое напряжение, электробезопасность.

Практические занятия: Решение задач по расчету электрических цепей, чтение электрических схем, разбор ситуаций по электробезопасности (очно, учебный класс).

Форма текущего контроля: практическое задание.

Модуль 4. Охрана труда, пожарная безопасность, промышленная безопасность, первая помощь пострадавшим на производстве

Объем: 48 ч (теоретические занятия — 39 ч, практические занятия — 9 ч).

Содержание: Основы охраны труда, обязанности и ответственность работников. Инструкции по охране труда, инструктажи. Требования безопасности при ведении газоопасных и огневых работ, наряд-допуск. Пожарная безопасность, первичные средства пожаротушения. Первая помощь пострадавшим на производстве.

Практические занятия: Разбор наряда-допуска на огневые работы; выбор первичных средств пожаротушения (очно, учебная площадка); отработка приемов первой помощи на манекене-тренажере (очно, учебный класс).

Форма текущего контроля: практическое задание.

Модуль 5. Оборудование и аппаратура

Объем: 39 ч (теоретические занятия — 26 ч, практические занятия — 13 ч).

Содержание: Основные сведения о сосудах, работающих под давлением. Оснащение сосудов арматурой, контрольно-измерительными приборами, предохранительными устройствами. Эксплуатация баллонов: окраска, надписи, хранение, транспортирование. Оборудование и материалы газовой резки: резаки, редукторы, рукава, предохранительные затворы.

Практические занятия: Осмотр баллонов, рукавов и резака, установка редуктора, проверка герметичности соединений (очно, учебная площадка).

Форма текущего контроля: практическое задание.

Модуль 6. Техника и технология газовой резки

Объем: 39 ч (теоретические занятия — 35 ч, практические занятия — 4 ч).

Содержание: Сущность и условия кислородной резки. Подогревающее пламя и режущая струя кислорода. Выбор режима резки. Техника ручной резки листового металла, фасонного проката и труб. Качество реза, деформации при резке. Безопасность при газовой резке.

Практические занятия: Ручная кислородная резка заготовок по разметке (очно, учебная площадка).

Форма текущего контроля: практическое задание.

Итоговая аттестация

Объем: 8 ч. Форма: квалификационный экзамен (порядок проведения — раздел 6).

5. Организационно-педагогические условия реализации программы

5.1. Кадровое обеспечение

Реализацию программы обеспечивают педагогические работники Учебного центра:

– Шепелев Алексей Витальевич — руководитель проектов (штатный работник), ведет преподавательскую работу; высшее образование (бакалавриат) по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение», квалификация «бакалавр»; профессиональное обучение по профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», квалификация «электросварщик ручной дуговой сварки 4 разряда»; специалист неразрушающего контроля 2 уровня; аттестован в области промышленной безопасности (А.1, Б.1.10, Б.1.11, Б.8.6) и энергетической безопасности (Г.2.1); стаж работы в профессиональной сфере более 15 лет;

– Рогожникова Юлия Александровна — руководитель Учебного центра, ведет преподавательскую работу (тема «Оказание первой помощи пострадавшим»); высшее образование (бакалавриат); повышение квалификации «Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи пострадавшим» (72 ч, 2025 г.); стаж работы в профессиональной сфере более 15 лет.

5.2. Материально-техническое обеспечение

Учебный класс Учебного центра на 15 посадочных мест по адресу: 614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Хрустальная, д. 10а, пом. 2 (1 этаж), оборудованный рабочим местом преподавателя с персональным компьютером, мультимедийным монитором, учебной доской, тематическими стендами; доступ обучающихся к сети «Интернет» (Wi-Fi). Для практических занятий по оказанию первой помощи используются манекены-тренажеры.

Практические занятия проводятся на учебной площадке ООО «Геострой-Буммаш» по адресу: г. Пермь, ул. Дачная, 18 (приказ от 23.10.2026 № 11), оснащенной газовыми постами (баллоны с редукторами, рукава, горелки, резаки), металлом для учебных работ, площадкой для огневых работ, СИЗ сварщика. Требования охраны труда при проведении практических занятий установлены инструкциями № ИОТ-П-01 — ИОТ-П-07.

Система дистанционного обучения (СДО) Учебного центра с личным кабинетом обучающегося обеспечивает доступ к учебным материалам, выполнение практических заданий, тестирование и учет результатов обучения.

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Электронные учебные материалы по каждой теме (лекции, презентации, видеоматериалы) и тестовые задания размещены в СДО Учебного центра. Обучающиеся используют нормативные правовые акты, указанные в подразделе 1.1, в действующей редакции (справочные правовые системы, официальный интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru).

5.4. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Доступ к СДО предоставляется каждому обучающемуся по индивидуальному логину и паролю, что обеспечивает идентификацию личности обучающегося. СДО фиксирует ход образовательного процесса, результаты текущего контроля и итоговой

аттестации. Консультации преподавателя проводятся через СДО, по электронной почте и по телефону.

6. Оценка качества освоения программы. Оценочные материалы

6.1. Текущий контроль

Текущий контроль проводится преподавателем в форме наблюдения и проверки выполнения практических заданий (по системе «зачтено» / «не зачтено») в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся УЦ ООО «Геострой-Буммаш».

6.2. Итоговая аттестация

Профессиональное обучение завершается квалификационным экзаменом, который включает практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований к профессии «Газорезчик». Экзамен проводит аттестационная комиссия, состав которой утверждается приказом Генерального директора ООО «Геострой-Буммаш». Результаты оформляются протоколом.

Проверка теоретических знаний: тестирование проводится в СДО (при смешанной форме — также в учебном классе). Тест включает 18 вопросов из банка тестовых заданий программы; время тестирования — 36 минут. Тест считается пройденным при правильных ответах не менее чем на 80 % вопросов.

Проверка практических навыков (практическая квалификационная работа) включает:

– подготовка газового поста: осмотр баллонов, рукавов и резака, установка редукторов, проверка герметичности;
– зажигание и регулировка подогревающего пламени, установка давления кислорода;
– ручная кислородная резка заготовки по разметке;
– оценка качества реза и тушение пламени в установленной последовательности.

Критерий оценки: «выполнено» — действие выполнено в правильной последовательности без ошибок, создающих угрозу жизни и здоровью; «не выполнено» — в иных случаях. Итоговая аттестация считается пройденной при положительных результатах тестирования и проверки практических навыков.

6.3. Оценочные материалы (примеры тестовых заданий)

Банк тестовых заданий программы (18 вопросов) размещен в СДО Учебного центра; ключи к тестам хранятся в Учебном центре и обучающимся не сообщаются. Примеры тестовых заданий:

1. На чем основан процесс кислородной резки металла?

а) На сгорании металла в струе кислорода и удалении образующихся оксидов этой струей

б) На расплавлении металла электрической дугой

в) На механическом разрушении металла

2. Какое условие необходимо для кислородной резки металла?

а) Металл должен иметь высокую теплопроводность

б) Температура воспламенения металла в кислороде должна быть ниже температуры его плавления

в) Металл должен быть немагнитным

3. Какие металлы не поддаются обычной кислородной резке?

а) Низкоуглеродистые стали

б) Все стали без исключения

в) Чугун, высоколегированные (нержавеющие) стали, цветные металлы

4. В какой цвет окрашивается баллон для кислорода?

а) Голубой

б) Красный

в) Белый

5. В какой цвет окрашивается баллон для пропан-бутана?

а) Голубой

б) Красный

в) Черный

6. В какой цвет окрашивается наружная поверхность баллона для азота?

а) Серый цвет с зеленой полосой

б) Белый цвет

в) Черный цвет с коричневой полосой

7. Какого цвета наружный слой рукава для подачи кислорода?

а) Синий

б) Красный

в) Желтый

8. Какого цвета наружный слой рукава для подачи горючего газа (ацетилена, пропан-бутана)?

а) Синий

б) Красный

в) Черный

9. Для чего предназначен предохранительный (огнепреградительный) затвор?

а) Для понижения давления газа

б) Для измерения расхода газа

в) Для предотвращения проникновения обратного удара пламени в рукав и баллон

10. Какое остаточное давление необходимо оставлять в кислородном баллоне?

а) Не менее 0,05 МПа

б) Баллон опорожняется полностью

в) Не менее 1 МПа

11. Допускается ли попадание масел и жиров на кислородные баллоны, вентили и редукторы?

а) Допускается в небольшом количестве

б) Не допускается

в) Допускается при положительной температуре

12. В какой последовательности гасят пламя резака?

а) Сначала закрывают вентиль кислорода, затем горючего газа

б) Последовательность не имеет значения

в) Сначала закрывают вентиль горючего газа, затем кислорода

13. Каким документом оформляется проведение огневых работ на временных местах?

а) Нарядом-допуском на выполнение огневых работ

б) Устным распоряжением мастера

в) Записью в журнале инструктажей

14. С какой периодичностью проводится повторный инструктаж по охране труда газорезчиков?

а) Не реже одного раза в год

б) Не реже одного раза в 6 месяцев

в) Не реже одного раза в 2 года

15. Как следует передвигаться в зоне шагового напряжения?

а) Большими шагами

б) Бегом

в) В диэлектрических ботах или галошах либо «гусиным шагом», не отрывая ступни от земли

16. К какой группе материалов по проводимости электрического тока относится стекло?

а) К диэлектрикам

б) К проводникам

в) К полупроводникам

17. Как хранятся баллоны с газами на рабочем месте?

а) В горизонтальном положении на солнце

б) В вертикальном положении, закрепленными, с защитой от нагрева и ударов

в) Рядом с источниками открытого огня

18. Какова первая помощь при термическом ожоге без нарушения целостности пузырей?

а) Смазать маслом

б) Вскрыть пузыри

в) Охладить обожженное место холодной водой

7. Методические материалы

Освоение программы рекомендуется в последовательности, установленной учебным планом и календарным учебным графиком. Обучающемуся рекомендуется: изучить материалы темы в СДО (лекции, презентации, видеоматериалы); выполнить практические задания; при затруднениях — обратиться к преподавателю за консультацией; перед итоговой аттестацией повторить материал всех тем и пройти пробное тестирование в СДО.

Преподавателю рекомендуется: актуализировать учебные материалы при изменении нормативных правовых актов; при проведении практических занятий использовать ситуационные задачи из практики организаций-заказчиков; вести учет выполнения практических заданий в СДО.